Họ và tên: TIÊU NGỌC THÀNH MSSV: 2014508

Lớp: L03 Tổ: 5A

Bài: 6,7,8,9

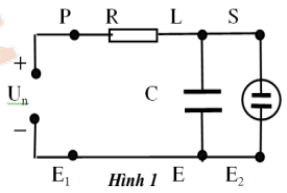
BÀI 6: KHẢO SÁT MẠCH DAO ĐỘNG TÍCH PHÓNG DÙNG ĐÈN NEON ĐO ĐIỆN TRỞ VÀ ĐIỆN DUNG

I. Mục đích thí nghiệm

- Làm quen và sử dụng bộ thí nghiệm vật lý MC-958 và đo điện trở và điện dung bằng mạch dao động tích phóng dùng đèn neon.
- Khảo sát mạch dao động tích phóng để xác định giá trị các điện trở R_x và điện dung C_x mắc trong mạch này.

II. Cơ sở lí thuyết

- Mạch dao động tích phóng dùng đèn neon là một mạch dao động điện đơn giản (Hình 1) gồm: đèn neon Ne, điện trở bảo vệ mạch điện R mắc nối tiếp với đèn neon Ne, tụ điện có điện dung C mắc song song với đèn neon Ne, nguồn điện không đổi có hiệu điện thế Un.



Hình 1

- Khi $U=U_S$ → đèn neon sáng, tụ C phóng điện qua đèn neon.

  $U=U_T$ → đèn neon tắt, trở thành vật cách điện.

  $\tau = t_2 - t_1$ thời gian sáng 2 lần liên tiếp (chu kì dao động).

III. Phương pháp đo

- Đo hiệu điện thế U_S và U_T của đèn neon bằng bộ thí nghiệm vật lí MC-958.
- Xác định chu kì τ của mạch dao động tích phóng bằng máy đếm chu kì dao động.
- Xác định điện trở R_x : $R_x = R_0 \cdot \frac{t_R}{t_0}$
- Xác định điện dung C_x : $C_x = C_0 \cdot \frac{t_C}{t_0}$

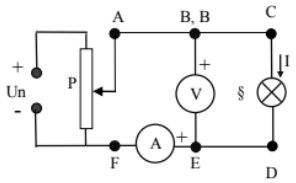
BÀI 7: LÀM QUEN SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN KHẢO SÁT CÁC MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ XOAY CHIỀU

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

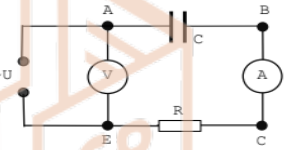
I. Mục đích thí nghiệm

- Làm quen và sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (Digital Multimeter) để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong các mạch điện một chiều và xoay chiều, hoặc điện trở của các vật dẫn.
- Khảo sát sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở kim loại bằng cách vẽ đường đặc trưng vôn-ampe của bóng đèn dây tóc. Từ đó xác định nhiệt độ của dây tóc bóng đèn.
- Khảo sát các mạch điện RC và RL có dòng xoay chiều để kiểm chứng phương pháp giản đồ vectơ Fresnel, đồng thời dựa vào định luật Ohm đối với dòng xoay chiều để xác định tổng trở, cảm kháng và dung kháng của các mạch điện. Từ đó xác định điện dung của tụ điện và hệ số tự cảm của cuộn dây dẫn.

II. Cơ sở lí thuyết

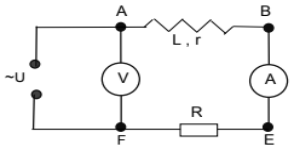


- Khảo sát mạch 1 chiều dựa vào định luật Ohm I = $\frac{U}{R}$ và hiệu ứng Jun-Lenxơ Q=RI$^2\tau$ ➔ T = 273 + $\frac{1}{2\beta}[\sqrt{\alpha^2 + 4\beta(\frac{R_t}{R_0} - 1)} - \alpha]$



- Khảo sát mạch xoay chiều R-C

  Định luật Ohm I = $\frac{U}{Z}$



- Khảo sát mạch xoay chiều R-L

  Định luật Ohm I = $\frac{U}{Z}$

III. Phương pháp đo

- Xác định nhiệt độ nóng sáng của dây tóc đèn bằng đồng hồ đa năng hiện số (Digital Multimeter).
- Vẽ đặc tuyến vôn-ampe của bóng đèn dây tóc dùng hai đồng hồ đa năng hiện số DT9205 làm vônkế một chiều V và ampekế mộtchiều A.
- Xác định điện dung của tụ điện trong mạch RC dùng hai đồng hồ đa năng hiện số DT9205 làm vônkế và ampekế xoay chiều.
- Xác định hệ số tự cảm L của cuộn dây dẫn trong mạch RL dùng hai đồng hồ đa năng hiện số DT9205 làm vônkế và ampekế xoay chiều.

*** Sau bài thực hành 6 và 7, học được và hiểu:**

- Học được những kiến thức về mạch điện, đặc điểm của mạch dao động tích phóng.
- Vai trò của tụ điện và điện trở.
- Học được cách sử dụng đồng hồ đa năng hiện số kiểu DT9205.
- Khi sử dụng đồng hồ vạn năng hiện số cần phải tuân thủ các quy tắc sau:

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

+ Không bao giờ được phép chuyển đổi thang đo khi đang có điện ở đầu đo.

+ Không áp đặt điện áp, dòng điện vượt quá giá trị thang đo. Trường hợp đại lượng đo chưa biết, thì hãy đo thăm dò bằng thang đo lớn nhất, rồi rút điện ra để chọn thang thích hợp.

+ Thận trọng khi sử dụng các thang đo dòng, không để cháy cầu chì.

- Học được cách sử dụng máy đếm chu kì dao động.
- Học được cách mắc một số loại mạch điện cơ bản.
- Học được các bước dùng đồng hồ hiện số để đo đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong các mạch điện một chiều và xoay chiều, hoặc đo điện trở của các vật dẫn.

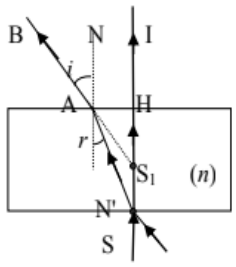
BÀI 8: XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CỦA BẢN THỦY TINH BẰNG KÍNH HIỂN VI

I. Mục đích thí nghiệm

- Làm quen với loại kính hiển vi quang học thông dụng biết cấu tạo và cách sử dụng.
- Dùng kính hiển vi để đo chiết suất của hai bản thuỷ tinh có độ dày khác nhau.

II. Cơ sở lí thuyết

Xét một chùm sáng hẹp HSA xuất phát từ một điểm S nằm ở mặt dưới của bản thuỷ tinh phẳng: tia SH truyền thẳng qua bản ra ngoài không khí theo phương HI vuông góc với mặt trên của bản và tia SA ló ra khỏi bản theo phương AB.



S_1=AB∩HI là ảnh ảo của S

Khi đó: d = SH là độ dày thực của bản thủy tinh

$d_1 = S_1H$ là độ dày biểu kiến của bản thủy tinh

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta chứng minh được: $n = \frac{d}{d_1}$ là chiết suất thủy tinh.

III. Phương pháp đo

- Đo độ dày thực của bản thuỷ tinh bằng thước Panme 0÷25mm, cấp chính xác 0,01mm
- Đo độ dày biểu kiến của bản thuỷ tinh bằng kính hiển vi, cấp chính xác 0,002mm

BÀI 9: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ VÀ THẤU KÍNH PHÂN KÌ

I. Mục đích thí nghiệm

Làm quen và sử dụng bộ thí nghiệm đo tiêu cự của thấu kính và xác định được tiêu cự của thấu kính dựa vào phương pháp Silberman và phương pháp Bessel.

BACHKHOACNCP.COM TÀI LIỆU SƯU TẬP

II. Cơ sở lí thuyết

Tiêu cự f của thấu kính liên hệ với các khoảng cách d và d' tính từ quang tâm của thấu kính đến vật AB và đến ảnh A'B' của vật theo công thức: $\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}$

Suy ra : $f = \frac{d.d'}{d+d'}$

Trong thí nghiệm này ta sẽ lần lượt xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ và của thấu kính phân kì nhờ sử dụng băng quang học.

III. Phương pháp đo

- Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng phương pháp Silberman và phương pháp Bessel sử dụng bộ thiết bị thí nghiệm đo tiêu cự.
- Đo tiêu cự của thấu kính phân kì bằng phương pháp điểm liên kết sử dụng bộ thiết bị thí nghiệm đo tiêu cự.

*** Sau bài thực hành 8 và 9, học được và hiểu:**

- Biết cấu tạo và cách sử dụng loại kính hiển vi thông dụng.
- Các bước xác định chiết suất của 1 vật cho trước.
- Học được cách sử dụng bộ thiết bị thí nghiệm "Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ và phân kỳ" để đo tiêu cự của thấu kính hội tụ và phân kỳ.
- Biết được cấu tạo của băng quang học trong bộ thiết bị thí nghiệm "Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ và phân kỳ".
- Đo tiêu cự của thấu kính phân kì bằng phương pháp điểm liên kết.
- Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng phương pháp Silberman và phương pháp Bessel

BACHKHOACNOP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP